

Sensormeter WLAN

Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit — DHT22, OLED-Anzeige, Webserver, SNMP, Syslog, lokales OTA-Update

- P0-P7 code-vollständig
- WLAN-only · DHT22 · OLED
- SNMP · Syslog · OTA
- Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

Überblick

Bewusst reduzierte, günstigere Variante des Sensormeter-Projekts: genau ein interner DHT22-Sensor, reines WLAN (kein Ethernet), kein Modulstecker/RJ45. OLED zeigt fünf rotierende Infoseiten (Systemname/WLAN-IP/Uhrzeit/Sensorwert/Status) sowie einen Boot-Countdown.

Konfiguration ausschließlich über die Weboberfläche (kein Touchscreen): Hauptseite mit Verlaufsgraph und Syslog-Tabelle, passwortgeschützte Einstellungsseite inkl. WLAN-Scan, DNS-Server, Syslog-Ziel, SNMP-Community und lokalem OTA-Update.

Hardware

- Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit (30-/38-Pin, USB-C)
- DHT22/AM2302 an GPIO4 (kein Boot-Strapping-Pin)
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C an GPIO21/22 (ESP32-Standardbelegung)
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

Architektur-Abstammung

Bewusst dieselbe Modulstruktur und SNMP-Basis-OID wie das Sensormeter-Projekt übernommen (Manager-Pattern mit **begin()/loop()**), um Codepflege und Nutzererfahrung über beide Produktlinien konsistent zu halten – nur um LAN- und Sensor-2-Zweig gekürzt. Details: **entscheidungen.md**.

Software-Architektur

Datenhaltung & Persistenz

- DataManager
- ConfigManager
- StorageManager

Netzwerk & Zeit

- NetworkManager
- TimeManager

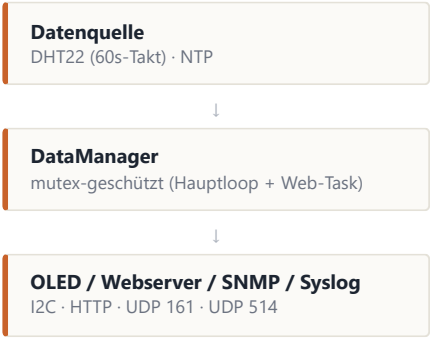
Sensorik & Anzeige

- SensorManager
- DisplayManager

Fernzugriff

- WebServerManager
- OtaManager
- SNMPManager
- SyslogManager

Datenfluss



Status & Kennzahlen

Phasen umgesetzt	P0-P7 (alle)
Flash-Nutzung	76,7 %
RAM (statisch)	15,8 %
Hardware-Praxistest	ausstehend

Funktionen

- OLED-Boot-Countdown + 5 rotierende Infoseiten
- Hauptseite: Chart.js-7-Tage-Graph, Syslog-Tabelle, values.csv
- Einstellungsseite: Systemname, WLAN (Scan, DHCP/Static + DNS), Syslog-Server, SNMP-Community, XML-Import/-Export
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload
- SNMP v1/v2c read-only, gleiche Basis-OID wie Sensormeter
- Syslog: Statusreport je Sensorzyklus + sofortige Fehler-Events

Entwicklungsansatz

- Jede Phase per **pico run** gebaut & verifiziert
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs vor dem Commit behoben (u. a. fehlender DNS-Server bei statischer IP, dieselbe Lücke danach auch im Sensormeter-Projekt gefixt)

Offen

- Noch nicht auf echter Hardware getestet (Board zum Erstellungszeitpunkt noch nicht geliefert)
- Fallback-Netz "installer" ist aktuell WLAN-Client-Beitritt statt eigener Access Point (bekannte Abweichung, Fix vorgemerkt)
- Strombudget/Netzteilempfehlung noch nicht im Detail berechnet

Einstieg

- scripts/flash.ps1 -Project wlan** – Setup + Flash
- docs/admin-guide.html** – Inbetriebnahme & Konfiguration